

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 511355 更换 A 柱加强件

工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪	车间设备	WE 1119		 V.A.G. 1416.gif
车身定位系统组件	车间设备	WE 1121		 V.A.G 1920.gif
专用电动切割工具	车间设备	WE 1137		 V.A.G 1561A.gif
气动点焊清除器，Vario Drill WS 90	车间设备	WE 1139		

				 V.A.G 1731.gif
手持式筒形枪	车间设备	WE 1141		 V.A.G 1628.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1311		 VAS 6530A.gif
逆变焊机 MIDIsport-QSVM-12000	车间设备	WE 1312		 VAS 6755.gif
带手推车的铝制工具套装	车间设备	WE 1350		

				 V.A.G 2010/2.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1352		 VAS 6545.gif
专业测量及校准系统	车间设备	WE 1398		 VAS 6527.gif
车身锯	车间设备	WE 1508		 VAS 6780.gif
焊接和铜焊系统 MIG/MAG	车间设备	WE 1518		

				 VAS 6741.gif
废气抽吸系统	车间设备	WE 1668		 VAS 6572/2.gif
紧凑型助力器	车间设备	WE 1670		 VAS 6790.gif
定位规	车间设备	WE 1690		 VAS 6937.gif
气体保护电弧焊接设备	车间设备	WE 1699		

				 VAS 6044A.gif
补充铆接组件	车间设备	WE 1703		 VAS 6790/2.gif
移动式抽吸装置，钢制	车间设备	WE 1704		 VAS 6571/1.gif
定位规 (4.5 – 6.5)	车间设备	WE 1724		 VAS 6936.gif
定位规 7 – 9	车间设备	WE 1725		

				 VAS 6938.gif
铆钉附件的加长件（紧凑型助力器）	车间设备	WE 1728		 VAS 6792/2.gif
沉头孔	车间设备	WE 1729		 VAS 6957.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1743		 VAS 821 101.gif
点焊	商用工具	Nr.129		



技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
外侧围板部分的分离点	切除位置	尺寸 — A —	45 mm		
外侧围板部分的分离点	切除位置	尺寸 — B —	30 mm		
内侧围板部分的分离点	切除位置	尺寸 — A —	77 mm		
内侧围板部分的分离点	切除位置	尺寸 — B —	70 mm		
内侧围板部分的分离点	切除位置	尺寸 — A —	150 mm		
内侧围板部分的分离点	切除位置	尺寸 — B —	30 mm		
内侧围板部分的分离点	切除位置	尺寸 — C —	90 mm		
内侧围板部分的分离点	切除位置	尺寸 — D —	40 mm		
钻头		直径	8.0 mm		
钻头		直径	8.0 mm		
钻头		直径为	6.6 mm		
涂抹粘合胶		涂胶深度	5.0 mm		
钻头		直径	6.6 mm		
涂抹粘合胶		涂抹厚度	3.0 mm		
涂抹粘合胶		涂抹厚度	3.0 mm		
涂抹粘合胶		涂抹厚度	3.0 mm		

预备工作

车身维修的准备工作（不使用矫直系统）

1. Anbauteile im Reparaturbereich ausbauen.
- 1.1. 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
2. 盖住车辆上与维修区域相邻的附件。
- 2.1. 使用防火保护罩盖住车上其余所有附件和相邻区域。
3. 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于铝部件修理的信息”→ 5X00IN05 关于铝部件修理的信息
4. 露出接合区域。

4.1. 用热风枪或旋转刷从车身接合区域拆下车底护板。

预备工作

准备工作

1. 拆下前通风饰板。 → 511955 更换前通风饰板 – “拆卸”部分

安全指南和有关质量的信息

安全指南和有关质量的信息



小心

不遵守车身修理安全指南

- 可能导致车辆受损
- 伤害危险

→ 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → 5X00IN01 安全指南。

- 在车身维修过程中保护电气部件。 → 5X00IN02 在车身维修过程中保护电气部件
- 维修操作期间的防腐措施。 → 5X00IN03 维修操作期间的防腐措施
- 关于修理铝制部件的信息。 → 5X00IN05 关于铝制部件维修的信息
- 各种钢板强度的车身板件。 → 5X00IN04 各种钢板强度的车身板件
- 更换冲铆钉和熔透接头。 → 5X00IN23 更换冲铆钉和熔透接头
- 固定自攻螺钉。 → 5X00IN24 固定自攻螺钉
- 使用车身结构粘合胶。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 PAH.071.781.00



信息

如果在已经对先前的损坏进行了维修的车辆上进行以下维修，则在拆卸车身板件时，连接元件和接头可能与此处描述的不同。在这种情况下，调整配件的接头以适应车辆上现有的接头。

工具和材料

用于车身维修的工具和材料



信息

- 用于在钢和铝上作业的工具必须始终分开放置。建议您使用与用于 **带手推车的铝制工具套装 WE 1350**（举例说明）相似的系统为工具涂上颜色标识。

矫直套件 **车身定位系统组件 WE 1121** 专业测量及校准系统 **WE 1398**

电阻点焊机；选装 **逆变焊机 MIDIsport-QSVM-12000 WE 1312**, **电阻点焊机 WE 1352**, **电阻点焊机 WE 1311**, **电阻点焊机 WE 1743**

MIG 焊机，或者 **气体保护电弧焊接设备 WE 1699**、**焊接和铜焊系统 MIG/MAG WE 1518**

气动点焊清除器 **气动点焊清除器，Vario Drill WS 90 WE 1139**

气动车身锯 **车身锯 WE 1508**

振动式车身锯（专用电动切割工具）**专用电动切割工具 WE 1137**

热风枪 **热风枪 WE 1119**

手持式筒形枪 **手持式筒形枪 WE 1141**

点焊钻头

用于铆钉的沉头孔 **沉头孔 WE 1729**

用于高强度铆钉的空心铆接工具 **紧凑型助力器 WE 1670**、**补充铆接组件 WE 1703**、**铆钉附件的加长件（紧凑型助力器） WE 1728**

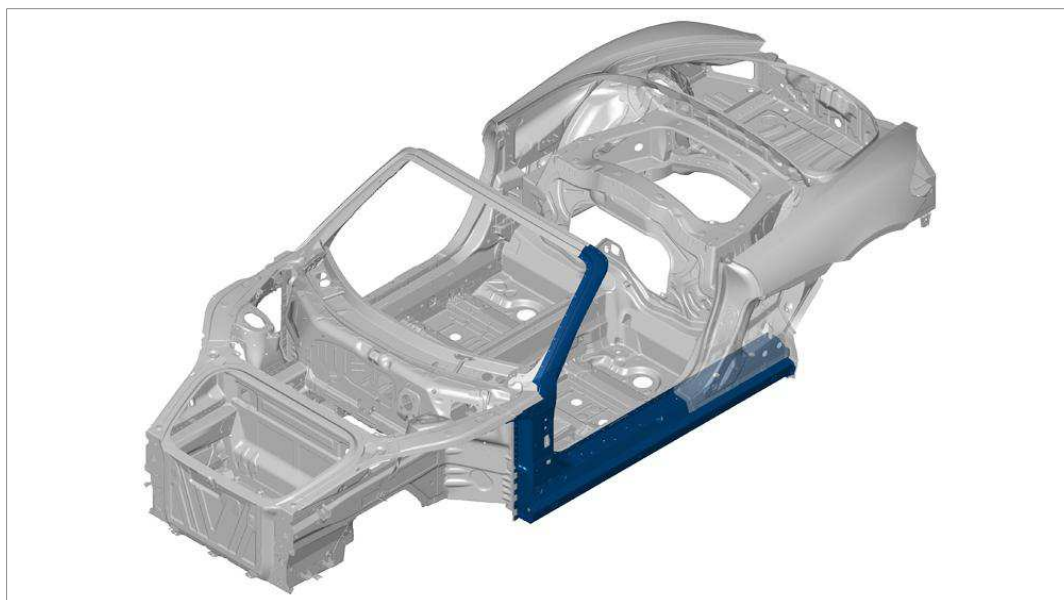
用于钢制部件作业的安全真空吸尘器 **移动式抽吸装置，钢制 WE 1704**

用于铝制和碳纤维增强塑料 (CFRP) 部件作业的安全真空吸尘器 **废气抽吸系统 WE 1668**

用于测量车身间隙尺寸的星形规 **定位规 WE 1690**、**定位规 (4.5 – 6.5) WE 1724**、**定位规 7 – 9 WE 1725**

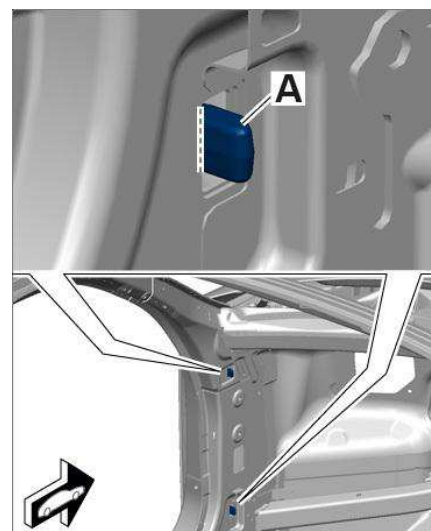
拆卸 A 柱加强件

拆卸 A 柱加强件



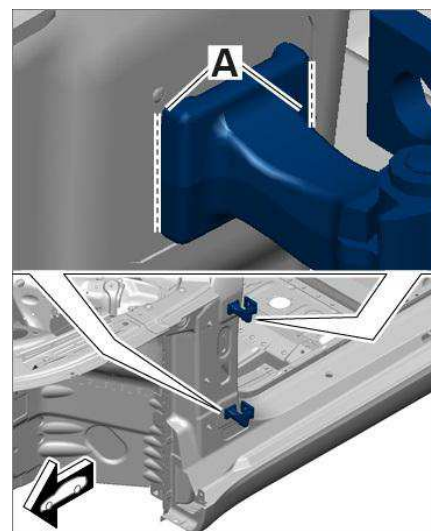
A 柱加强件的安装位置

1. 磨掉车门铰链处的焊缝 **-A-**。



拆卸车门铰链

2. 磨掉车门铰链处的焊缝 -A- 。



拆卸车门铰链

3. 拆下轮罩纵梁支撑板。



信息

仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

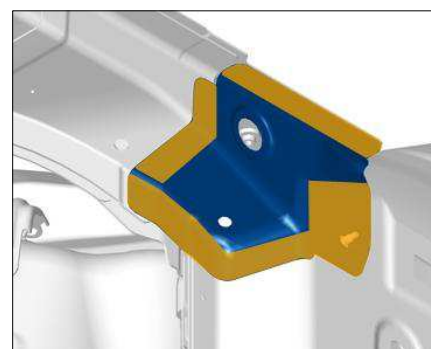
- 3.1. 钻出点焊缝。点焊 Nr.129 气动点焊去除器，Vario Drill WS 90 WE 1139



轮罩纵梁托架

4. 对轮罩纵梁支撑板上的粘合区域加热。

- 4.1. 拆下轮罩纵梁支撑板。



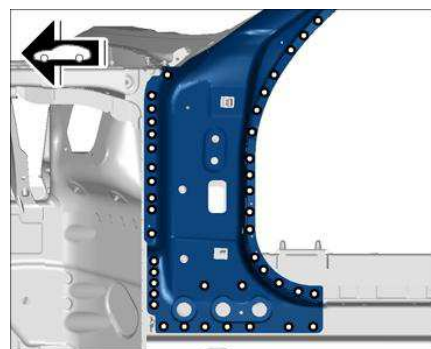
轮罩纵梁托架



信息

仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

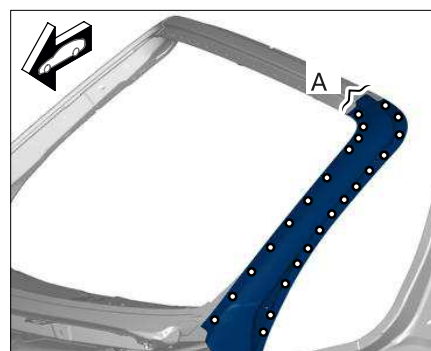
5. 使用点焊钻钻出点焊缝；参见组 2.4；《车间设备手册》Nr.129。



拆卸 A 柱

6. 使用点焊钻钻出点焊缝；参见组 2.4；《车间设备手册》Nr.129。

- 6.1. 去除焊缝 -A-。



拆卸 A 柱



信息

将点焊缝 A 钻出两个板厚。

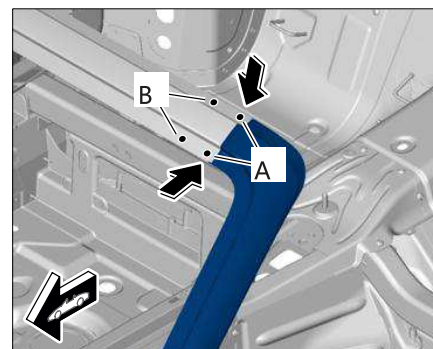
7. 在车顶框架的上部钻出点焊缝 -A-。



信息

仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

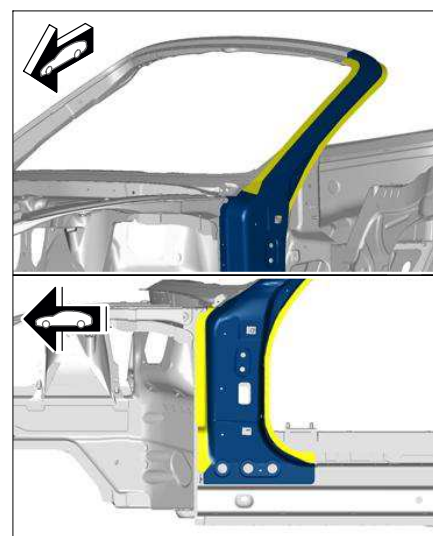
- 7.1. 在车顶框架的上部钻出点焊缝 -B-。
- 7.2. 在区域 -箭头- 中留出小间隙。



拆卸 A 柱

8. 对粘合区域加热。

8.1. 拆下 A 柱。



拆卸 A 柱

9. 拆卸外侧围板部分。



信息

仅在顶板上开出切口。执行此操作时请确保不要损坏底板。

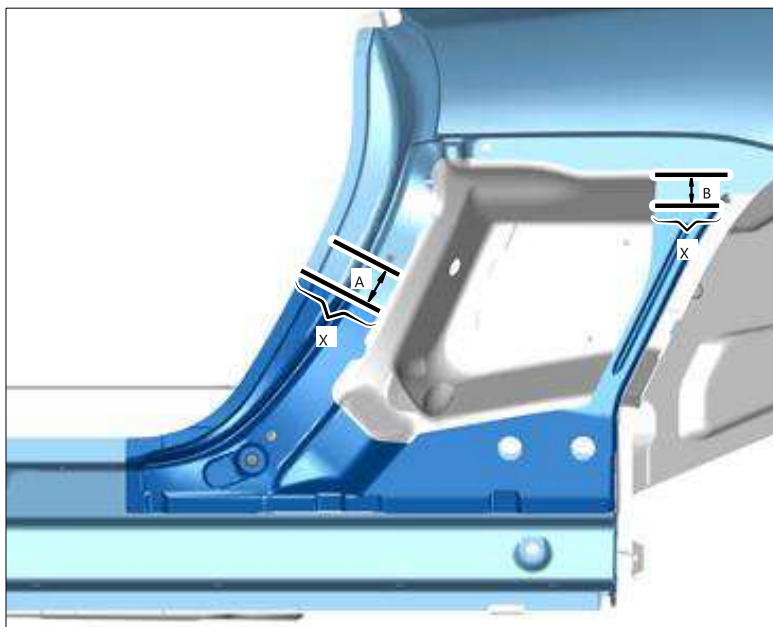
9.1. 加工切口。专用电动切割工具 – 精细 WE 1137 车身锯 WE 1508

9.2. 在标记区域 -X- 将外侧围板部分切到合适的尺寸 -A- 。

→ 尺寸 — A —: 45 mm

9.3. 在标记区域 -X- 将外侧板部分切到合适的尺寸 -B- 。

→ 尺寸 — B — : 30 mm



拆卸侧围板部分



信息

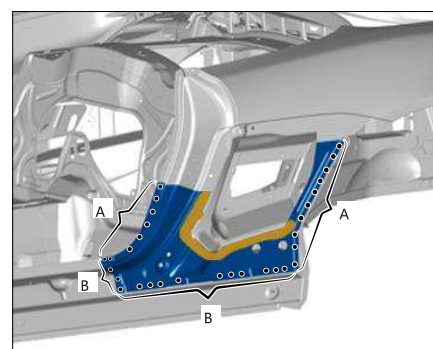
仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

10. 钻出点焊缝。点焊 Nr.129 气动点焊去除器，Vario Drill WS 90 WE 1139

10.1. 对粘合区域 -A- 和 -B- 进行加热。热风枪，Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

10.2. 对标记为黄色的粘合区域进行加热。热风枪，Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

10.3. 拆卸外侧围板部分。



拆卸侧围板部分

11. 拆卸内侧围板部分。

11.1. 将内侧围板部分切为 -A- -B- 标记区域 -X- 的尺寸。

→ 尺寸 — A — : 77 mm

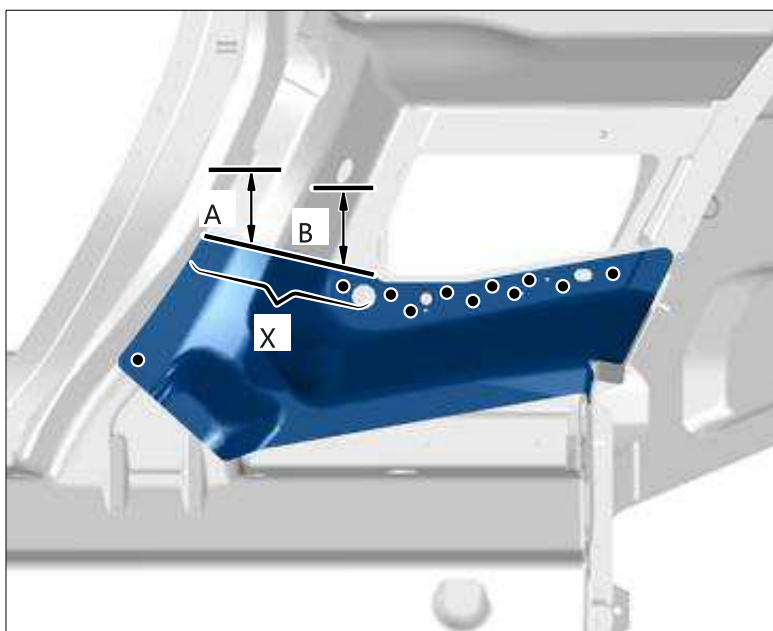
→ 尺寸 — B — : 70 mm



信息

仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

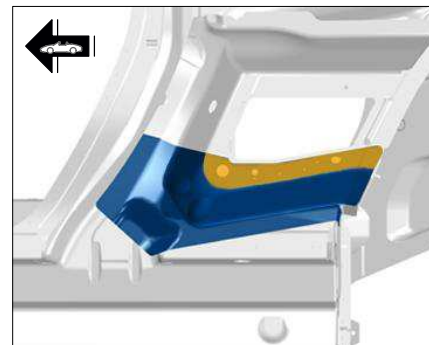
11.2. 钻出点焊缝。点焊 Nr.129 气动点焊去除器，Vario Drill WS 90 WE 1139



拆卸内侧围板部分

12. 对标记为黄色的粘合区域加热。热风枪，Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

12.1. 拆卸内侧围板部分。



拆卸内侧围板部分

13. 拆卸 B 柱下半部分。

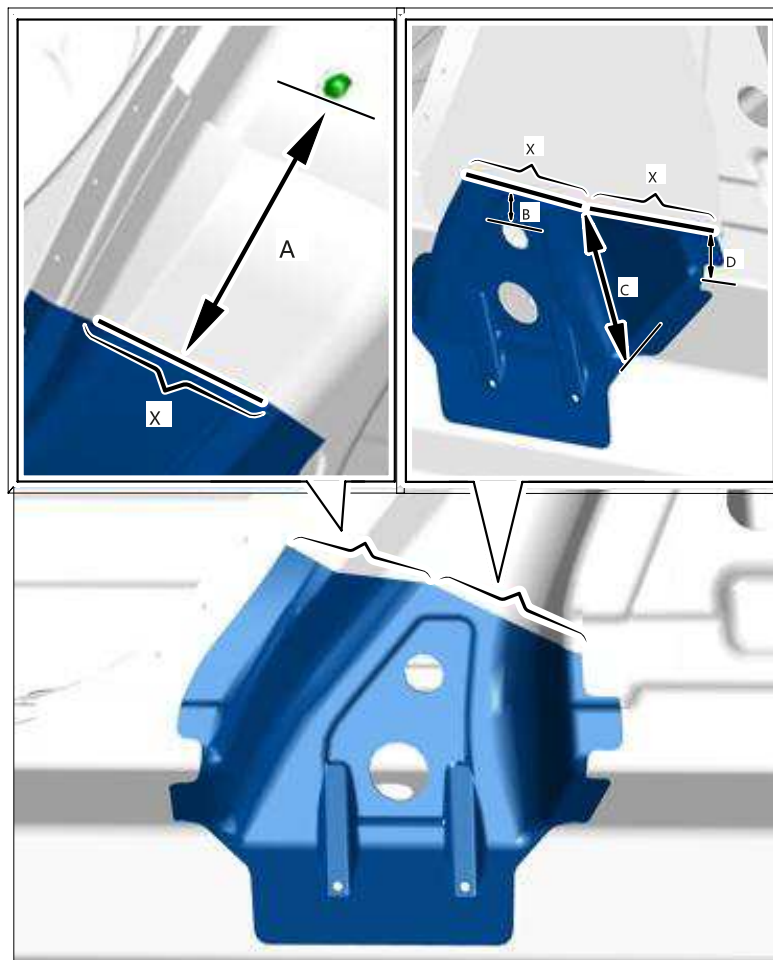
13.1. 将 B 柱下半部分切为 -A、B、C 和 D- 标记区域 -X- 的尺寸。

→ 尺寸 — A — : 150 mm

→ 尺寸 — B — : 30 mm

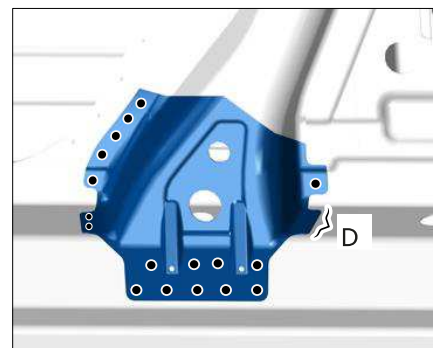
→ 尺寸 — C — : 90 mm

→ 尺寸 — D — : 40 mm



B 柱下半部分

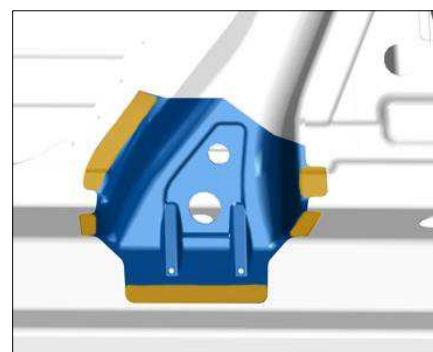
- 13.2. 钻出点焊缝。点焊 Nr.129 气动点焊去除器，Vario Drill WS 90 WE 1139



拆卸 B 柱下半部分

- 13.3. 切割区域 -D- 中的焊缝。

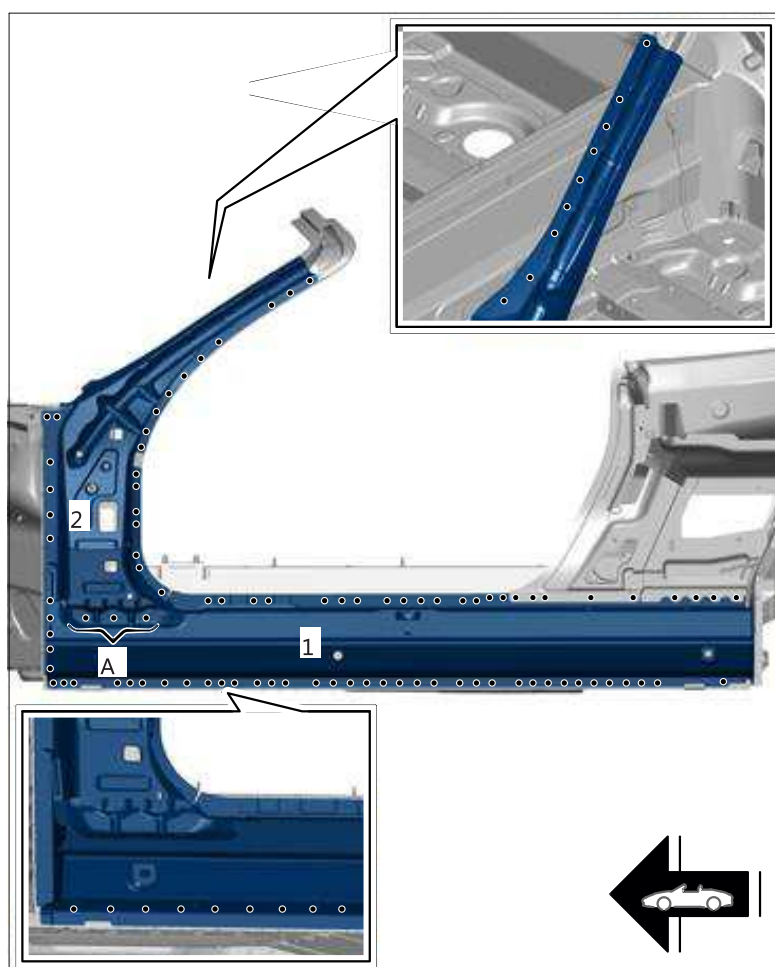
- 13.4. 对标记为黄色的粘合区域加热。热风枪，Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119



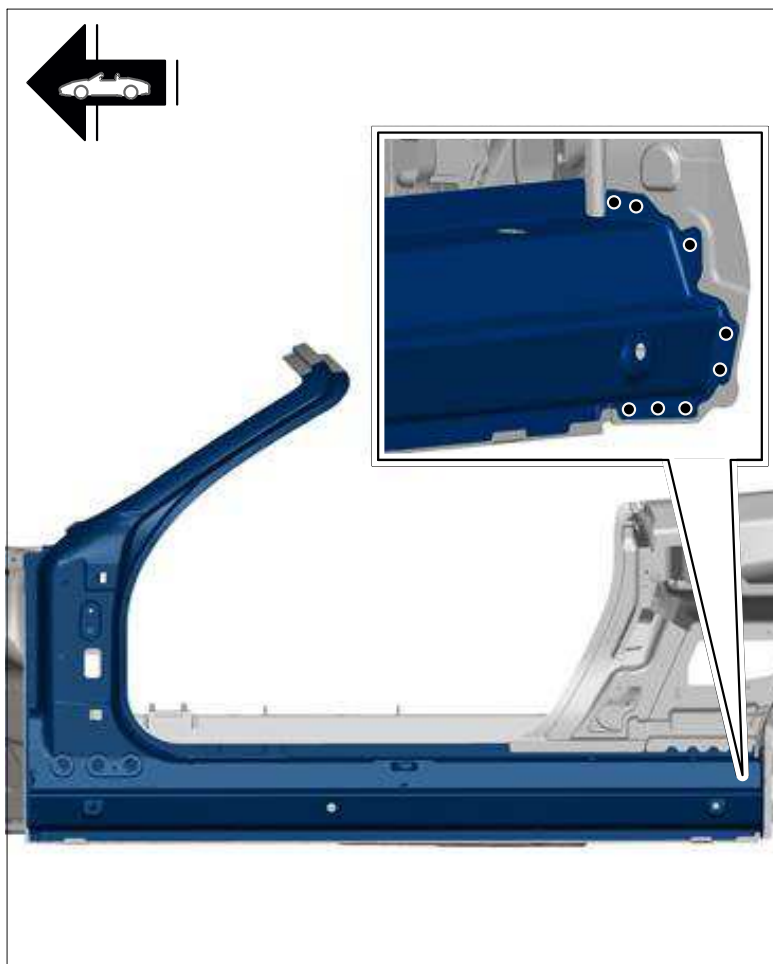
粘合 B 柱下半部分上的区域

- 13.5. 拆下 B 柱下半部分。

14. 钻出点焊缝。点焊 Nr.129 气动点焊去除器, Vario Drill WS 90 WE 1139



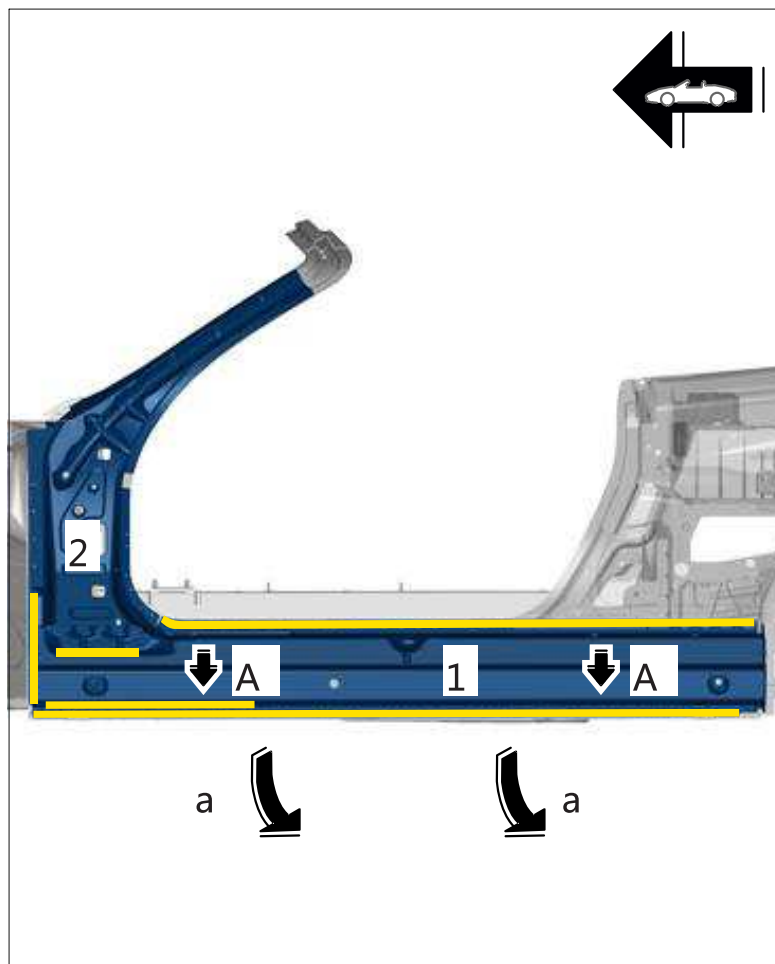
拆卸 A 柱加强件



拆卸 A 柱加强件

15. 对标记为黄色的粘合区域加热。热风枪，Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

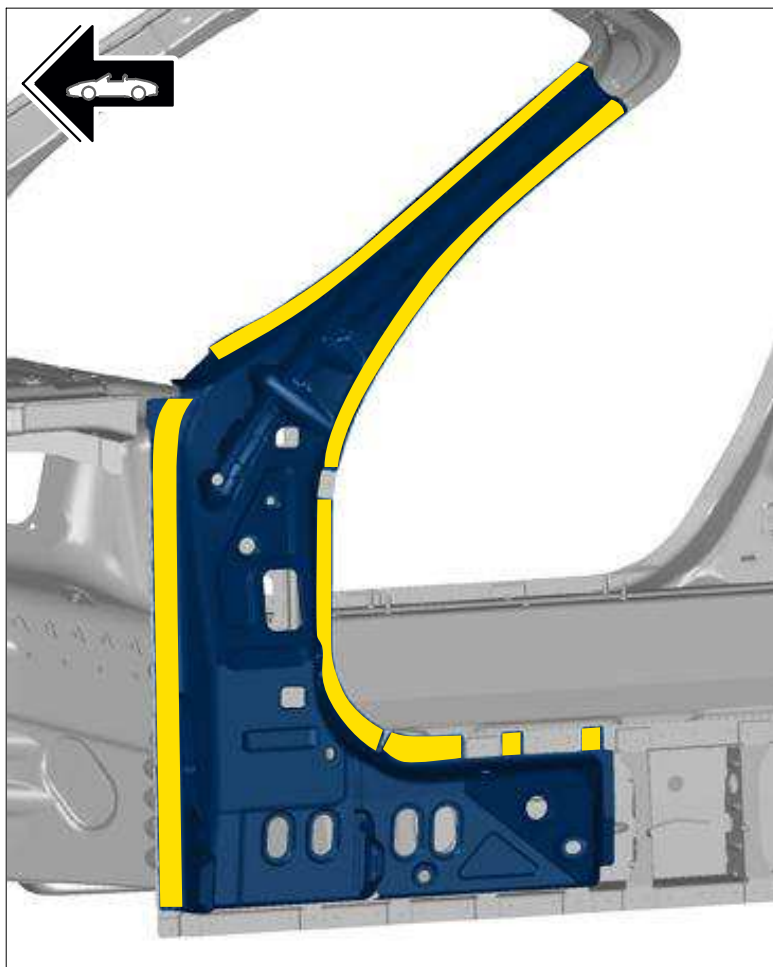
15.1. 沿箭头方向 **-A-** 向下按加强件 **-1-**，并且将其向外旋转 **-a-**。



加热粘合胶并拆卸侧梁

16. 对标记为黄色的粘合区域加热。热风枪，Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

16.1. 拆下 A 柱加强件。

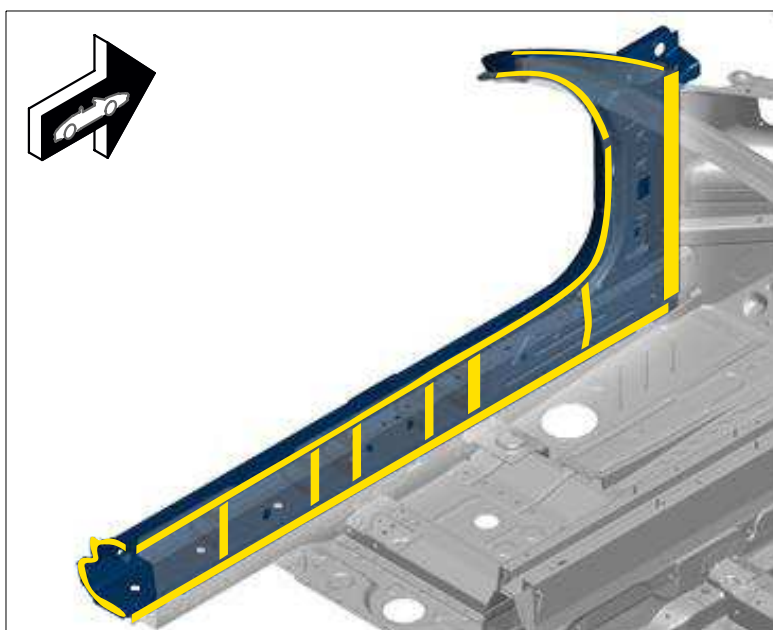


对粘合胶加热并且拆卸 A 柱加强件

准备 A 柱加强件

准备 A 柱加强件

1. 安装新零件并将它固定到车身。检查间隙尺寸。→ 5X00IN41 间隙尺寸 - “准备”部分



准备 A 柱加强件



信息

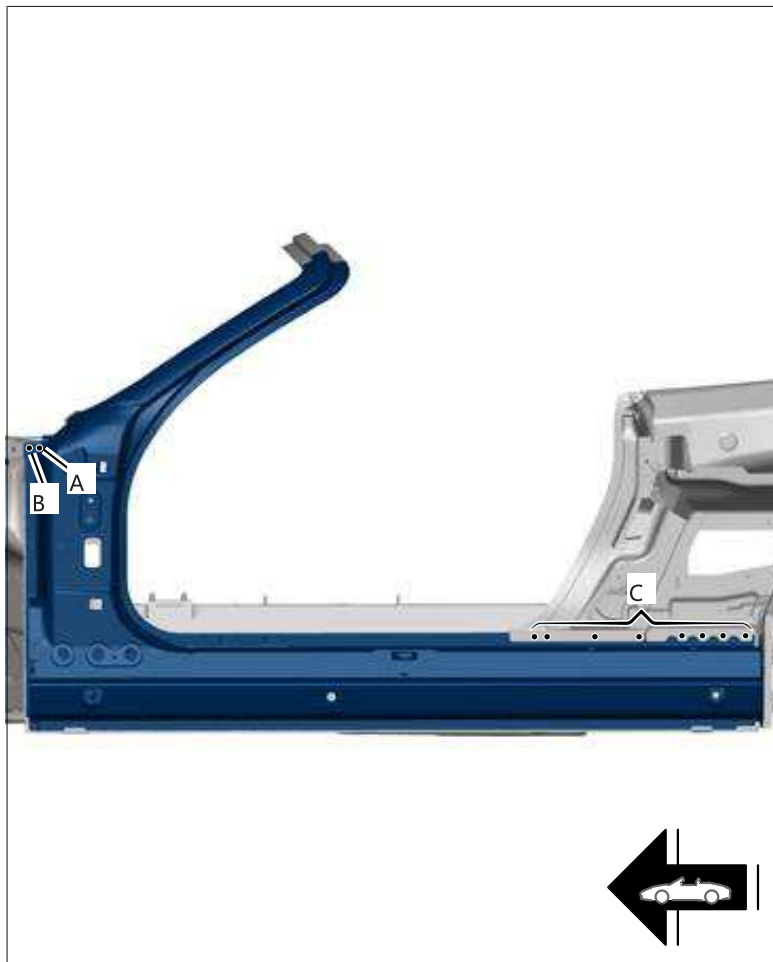
将点焊缝 **A** 钻出两个板厚。

2. 使用惰性气体在区域 **-A-** 中通过 → **直径: 8.0 mm** 钻出塞焊孔。

信息

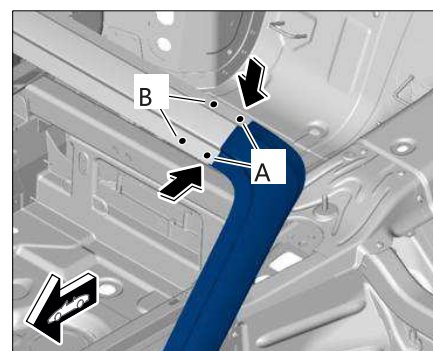
仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

- 2.1. 使用惰性气体在区域 **-B-** 中通过 → **直径: 8.0 mm** 钻出塞焊孔。
- 2.2. 使用 → **直径为 : 6.6 mm** 的钻头在区域 **-C-** 中钻铆钉孔。



钻孔

3. 在区域 **-A-** 中用新的 A 柱加强件在车顶框架上钻通现有孔。



钻孔

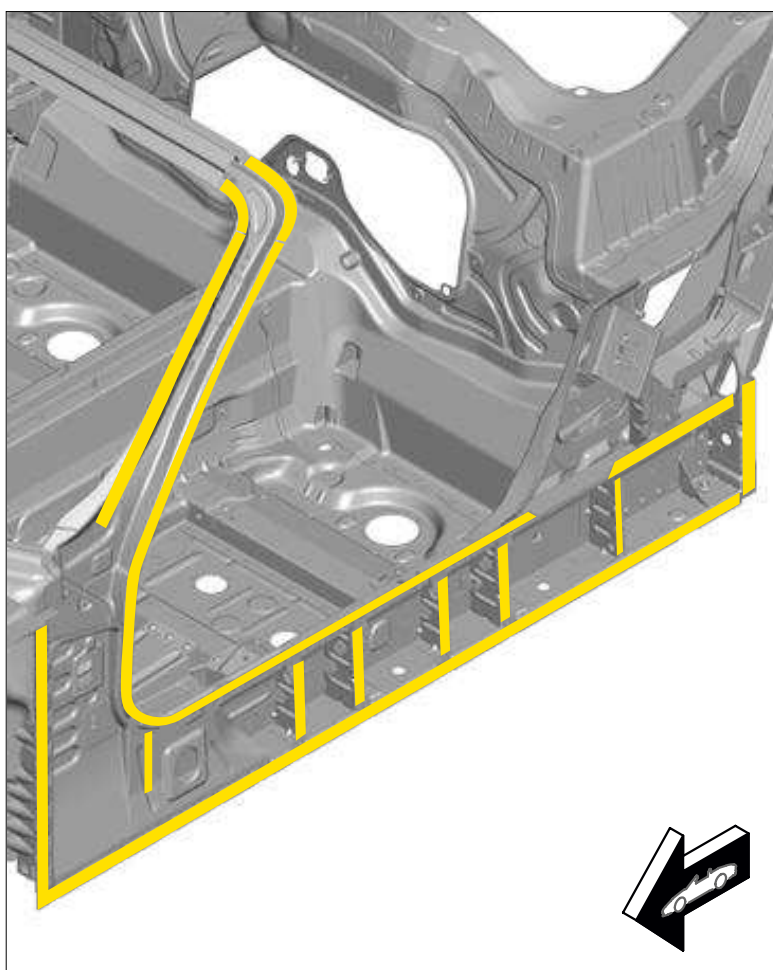
准备 A 柱加强件的车身连接区域

准备 A 柱加强件的车身连接区域

1. 对齐车身密封表面和连接。
2. 去除连接点的毛刺，准备焊接。

信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
 - 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
 - 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。
3. 准备标记区域以便进行焊接和粘合。



准备车身上的连接点

安装 A 柱加强件

安装 A 柱加强件

1. 安装 A 柱加强件并检查其是否安装得正确无误。检查间隙尺寸。→ 5X00IN41 间隙尺寸 -“安装”部分

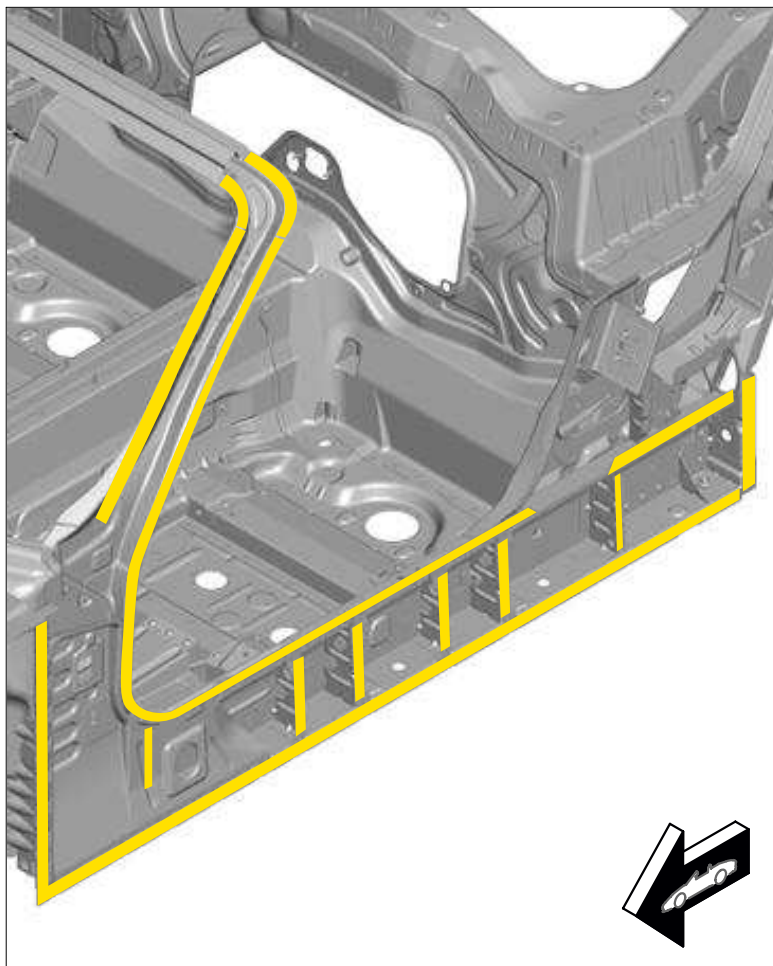
信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。

- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

2. 涂抹粘合胶。→ 粘合胶 000.043.206.30 → **涂胶深度: 5.0 mm**

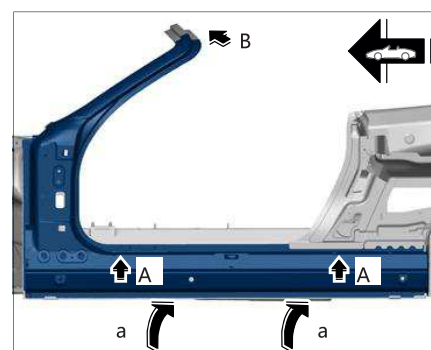
使用车身结构粘合胶→ 5X00IN41 间隙尺寸-“安装”部分



涂抹粘合胶

3. 从下部导入 A 柱加强件 -**箭头 a-**。

3.1. 对齐 A 柱加强件 -**箭头 A-**，并且通过沿箭头方向移动将其放置于区域 -**B-** 中。

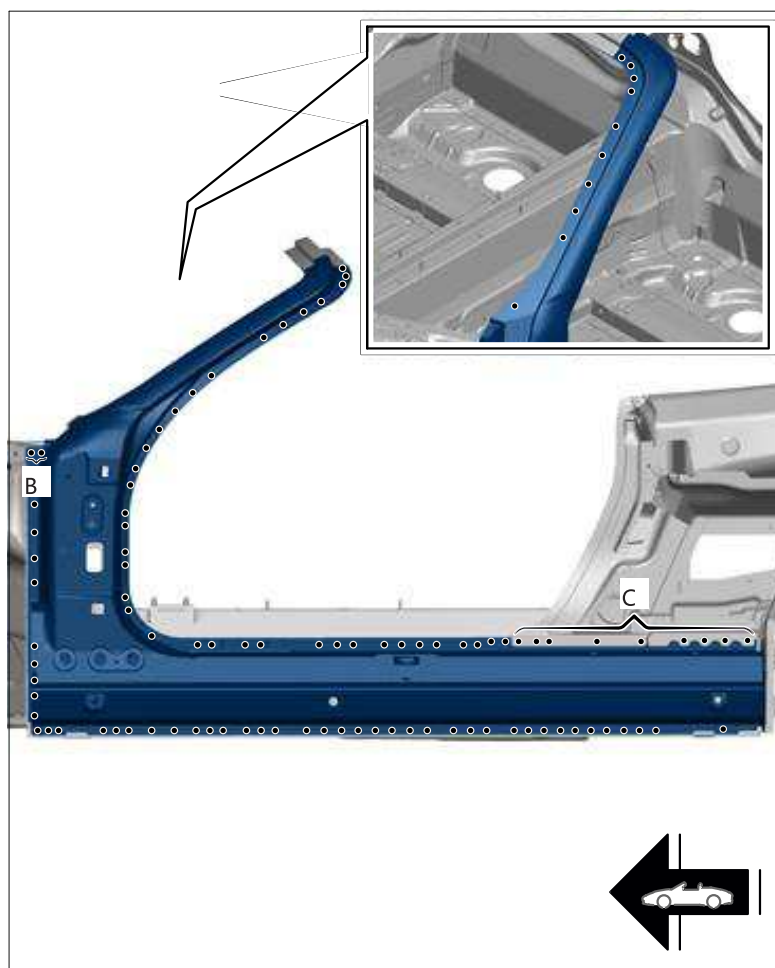


安装 A 柱加强件

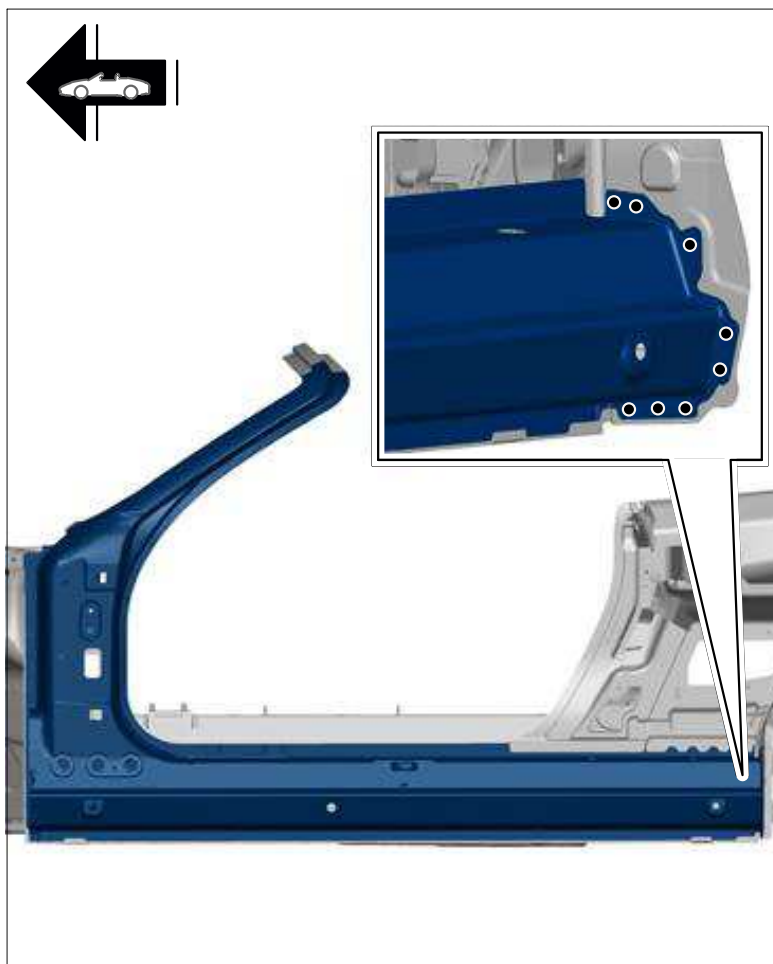
4. 使用电阻点焊焊接 A 柱加强件。

4.1. 塞焊区域 -**B-**。

4.2. 铆接区域 -C- 。 → 空心铆钉 999.190.227.01

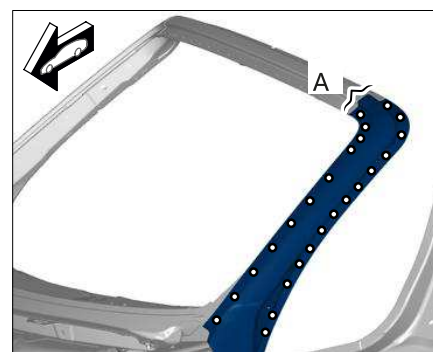


安装 A 柱加强件



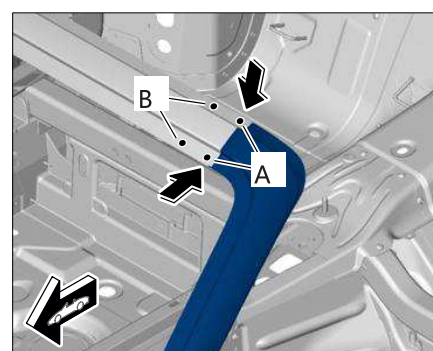
安装 A 柱加强件

5. MAG 焊区域 -A- 。



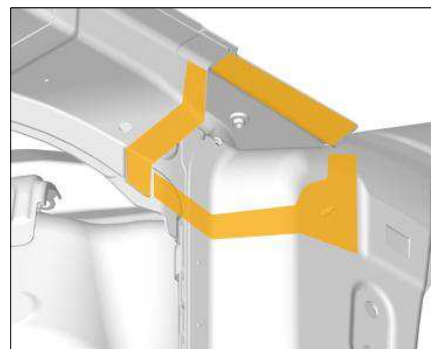
安装 A 柱加强件

6. 用惰性气体对区域 -A & B- 进行塞焊。



安装 A 柱加强件

7. 准备轮罩纵梁托架的连接区域

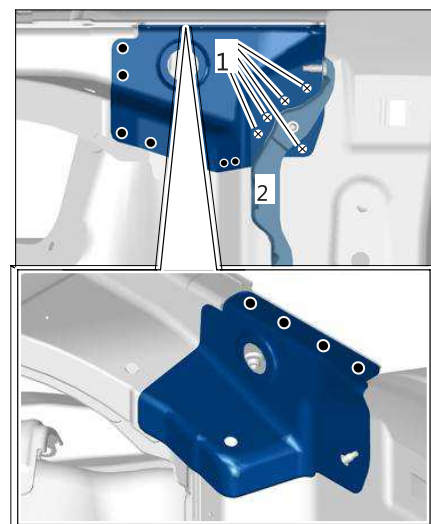


轮罩纵梁托架的连接区域

8. 安装轮罩纵梁支架。

8.1. 为更好地定位钻孔，请安装翼子板支架 **-2-**。

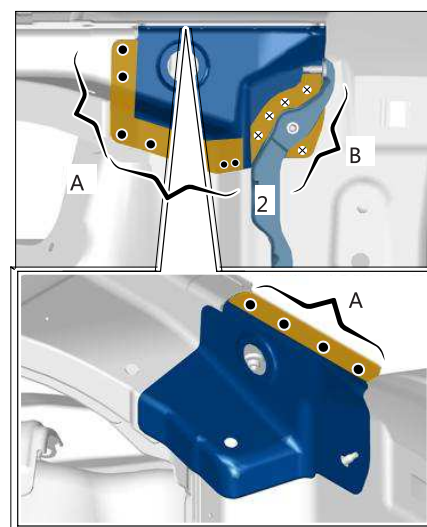
8.2. 在标记区域内钻出铆钉孔 **-1-**（使用 → **直径: 6.6 mm** 钻头直径：6.6 mm）。



钻孔

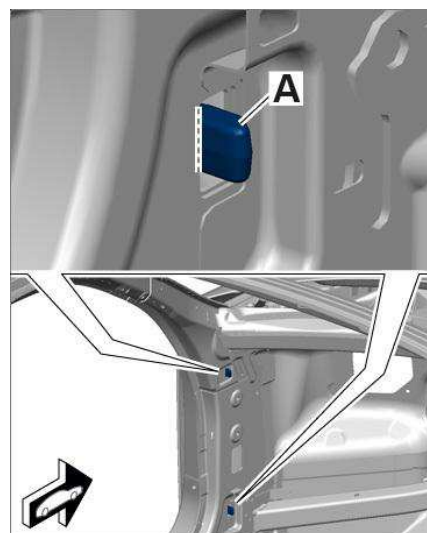
9. 在区域 **-B-** 内铆接轮罩纵梁的托架。 → 空心铆钉 999.190.230.01

9.1. 在区域 **-A-** 内对轮罩纵梁的托架进行电阻点焊。

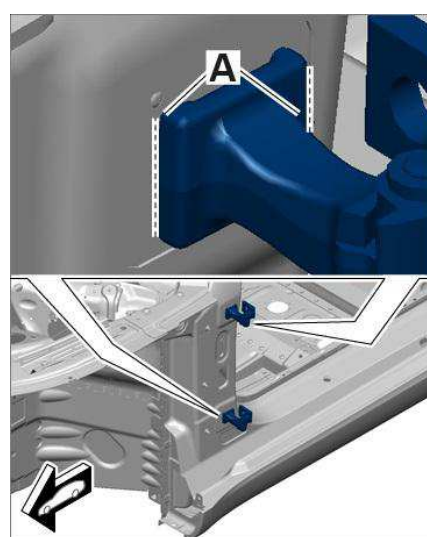


安装轮罩纵梁支撑板

10. 使用惰性气体在区域 **-A-** 中对车门铰链进行全焊。



安装车门铰链



安装车门铰链

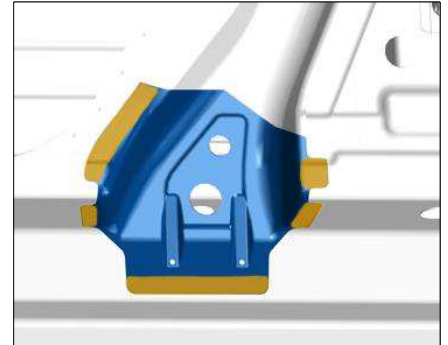
信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。

- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

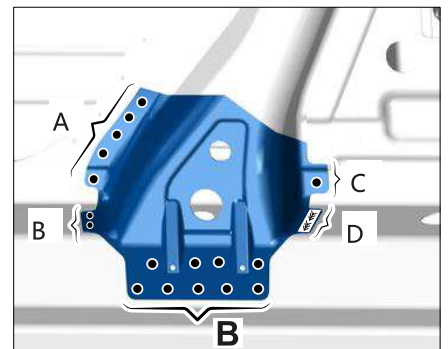
11. 涂抹粘合胶。 → **涂抹厚度: 3.0 mm**

使用车身结构粘合胶 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 -“信息”部分



粘合 B 柱下半部分上的区域

12. 铆接 B 柱部分。



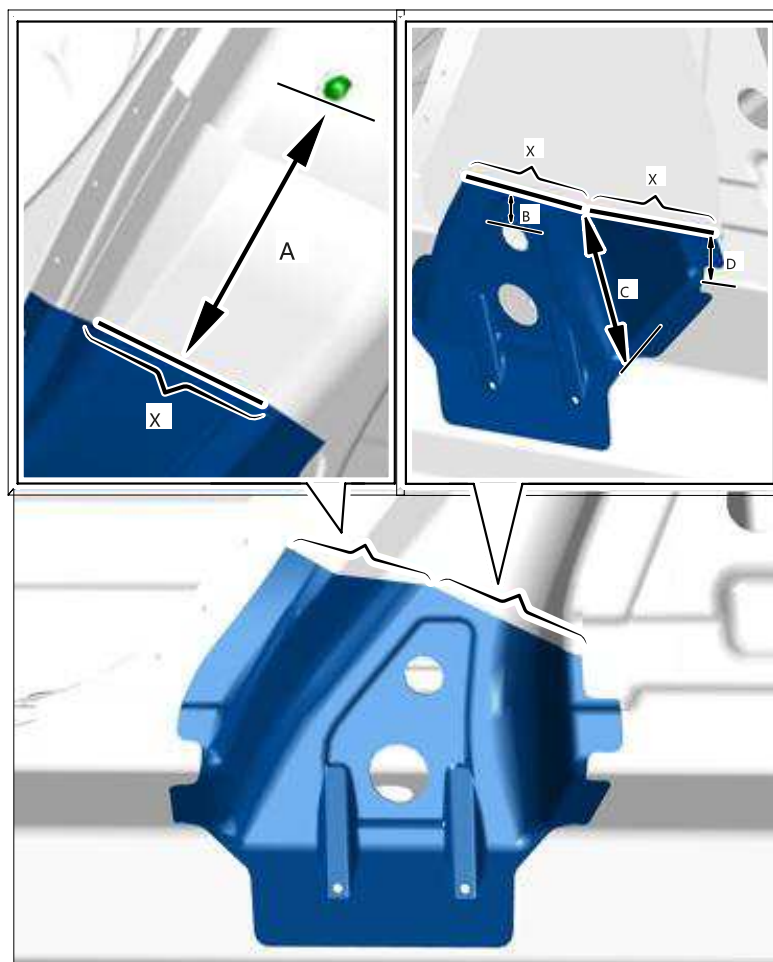
安装 B 柱部分

12.1. 铆接区域 **-B、C-** 内的 B 柱部分。 → 空心铆钉 999.190.227.01

12.2. 对区域内 B 柱部分 **-A-** 进行电阻点焊。

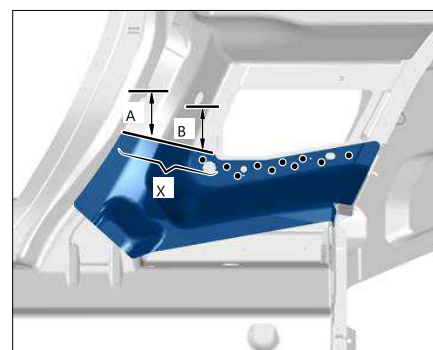
12.3. 使用惰性气体对区域内 B 柱部分 **-D-** 进行全焊。

13. 使用惰性气体对区域内 B 柱部分 **-X-** 进行全焊。



B 柱下半部分

14. 根据尺寸和旧零件切割新内侧围板部分。



安装内侧围板部分

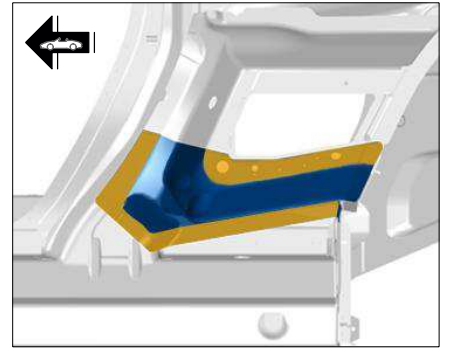
15. 准备内侧围板部分以便粘合。

信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

15.1. 涂抹粘合胶。 → **涂抹厚度: 3.0 mm**

使用车身结构粘合胶 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 - “信息”部分

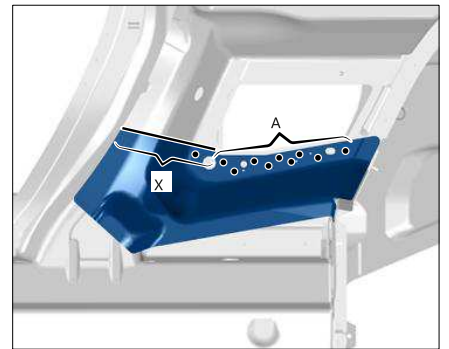


粘合内侧围板部分上的区域

16. 安装内侧围板部分。

16.1. 对 **-A-** 区域进行电阻点焊。

16.2. 使用惰性气体对区域 **-X-** 进行全焊。



安装内侧围板部分

17. 根据尺寸和旧零件切割新外侧部分。

18. 准备新零件以便粘合。

信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

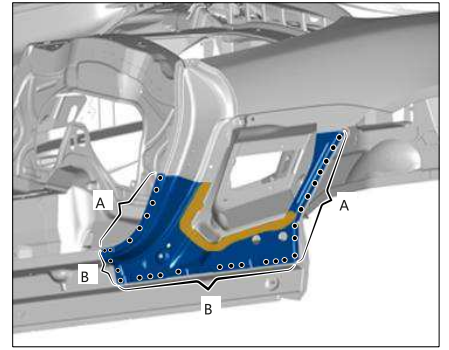
18.1. 涂抹粘合胶。 → **涂抹厚度: 3.0 mm**

使用车身结构粘合胶 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 -“信息”部分

19. 安装外侧围板部分。

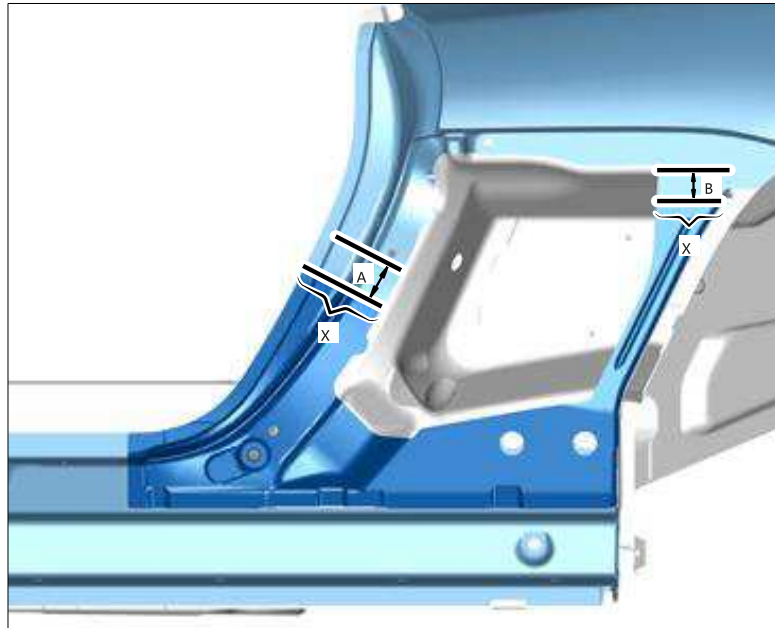
19.1. 对区域 **-A-** 内的侧围板部分进行电阻点焊。

19.2. 对区域 **-B-** 内的侧围板部分进行塞焊。



拆卸侧围板部分

20. 使用惰性气体对 **-X-** 区域内的侧围板部分进行全焊。



拆卸侧围板部分

后续工作

后续工作

1. 安装前通风饰板。 → 511955 更换前通风饰板 – “安装”部分

后续工作

车身维修的后续工作（使用矫直系统）

1. 将车辆从校正系统上松开并拆下。
2. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。
3. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。
4. 用车身密封胶还原标准密封状态 → 5X00IN42 接缝密封 - “信息”部分。

还要小心密封维修区域。

5. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。
 6. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态 → 5X00IN43 车底防护 - “信息”部分。
 7. 运用标准的空腔防锈→ 5X00IN44 空腔防锈 - “信息”部分。对维修区域也要小心采用空腔防锈措施。
 8. 在修理区域安装拆下的附件。
-

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99